2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Vestígios de fluidos corporais: um olhar sob a espectroscopia raman

J. O. Santos[a,b*], L. A. S. Riberiro [b], A. M. Batista [b], A. Z. Freitas [b], N. U. Wetter [b]

[a]*Instituto de Criminalística, Superintendência da Polícia Técnico Científica, São Paulo (SP), Brasil*
[b]*Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares—Ipen-São Paulo (SP), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: jeane.jos@policiacientifica.sp.gov.br Tel.: +55-1197134-2104*

Palavras-chave: Espectroscopia Raman; Ciência Forense; Fluidos Corporais; Quimiometria.

1. INTRODUÇÃO

A análise preliminar de materiais biológicos, particularmente fluidos corporais, representa um desafio significativo na rotina dos laboratórios forenses. A correta identificação desses vestígios é fundamental para a investigação criminal, uma vez que pode fornecer informações relevantes para a reconstrução da dinâmica dos fatos e para a vinculação de indivíduos a um determinado evento. Entretanto, os métodos tradicionalmente empregados para a identificação de fluidos corporais frequentemente apresentam limitações, como baixa especificidade, resultados inconclusivos, caráter destrutivo e potencial interferência em análises subsequentes de DNA.

Nesse contexto, a espectroscopia Raman tem despertado crescente interesse na área forense por se tratar de uma técnica rápida (com ampla aplicação), não destrutiva e capaz de fornecer informações moleculares específicas sobre a composição química das amostras. Além disso, a utilização da Espectroscopia Raman Intensificada por Superfície (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy – SERS) tem ampliado significativamente a sensibilidade analítica da técnica, permitindo a detecção de compostos presentes em baixas concentrações e substratos.

2. ESPECTROSCOPIA RAMAN E CIÊNCIA FORENSE

Estudos anteriores demonstraram o potencial da espectroscopia Raman para a identificação de diferentes fluidos corporais, incluindo sangue, sêmen, saliva, urina e fluido vaginal, apresentando elevada capacidade discriminatória mesmo quando as amostras se encontram degradadas ou depositadas sobre diferentes substratos. Os resultados obtidos nesses trabalhos indicam que a técnica pode fornecer assinaturas espectrais características de cada fluido biológico, contribuindo para aumentar a confiabilidade das análises periciais e reduzir a necessidade de procedimentos destrutivos.

2.1. Amostra Forense e Espectroscopia Raman

Diante desses avanços, o presente estudo tem como objetivo avaliar a aplicabilidade da espectroscopia Raman na identificação de fluidos corporais, uma vez que, a identificação de sangue humano a partir da análise de uma única hemácia, obtenção de informações adicionais sobre origem de uma amostra (qual fluido corporal) destruição de evidências, misturas de fluidos, foram alcançadas combinando a RS com análise estatística aprimorada como Principal Componente Análises (PCA), Análise Discriminante por Mínimos Quadrados Parciais – Parcial Least Square Discrimina Ting Analysis (PLSDA) e

Análise Discriminante por Máquina de Vetores de Suporte – Suppotig Vactor Machine by Discriminating Analysis (SVMDA).

3. OBJETIVO

Desenvolver um método auxiliar através da espectroscopia Raman para a caracterização de materiais biológicos forense.

- Constatação de fluidos corporais em amostras forenses no caso de misturas ou exiguidades.
- Identificação de fluidos corporais com utilização das respectivas bibliotecas espectrais disponíveis no equipamento e as que tencionamos preparar.
- Construção de um banco de dados espectrais para as amostras que não estiverem disponíveis no banco de dados já existente.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras biológicas provenientes dos locais de crime, em suas variedades (sangue, sêmen, urina, saliva) fornecidas pelo Núcleo de Biologia e Bioquímica.

Padronizadas em 4 (quatro) grupos: Amostra referência, Amostras conhecidas, Amostras desconhecidas; Amostras por Luminol (apenas sangue).

As amostras são submetidas à varredura em sua integridade (substrato de origem) ou diluídas em água, 1µl em lâmina de substrato adequado e após secagem de 12h. Na sequência, submetidas à varredura espectroscópica em uma área de 75 x 75 µm, lente com aumento de 50x, excitadas por laser 785nm, grade de difração 300, medindo espectros Raman de 16 pontos aleatórios na área, com acumulações de 10s em cada ponto. Serão submetidas às análises de conjunto de dados de acordo com suas especificidades, para calibração e conjunto de modelos de dados – PCA, SVMDA, PLSDA - considerando estudos anteriores para fluidos corporais, respectivamente.



Figura 1. Recortes com manchas características dos biofluidos sangue e sêmen, tendo como controle sua ausência na região mais periférica.

5. RESULTADOS PRELIMINARES

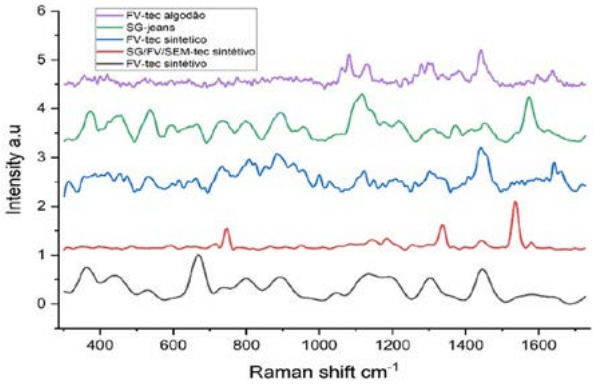


Figura 2. Espectro Raman após Correção de Base e Normalização de todas as amostras: fluido vaginal em tecido de algodão, sangue-jeans, fluido vaginal em tecido sintético, fluído vaginal, mistura de sangue, fluido vaginal e sêmen em tecido sintético e fluido vaginal em tecido sintético.

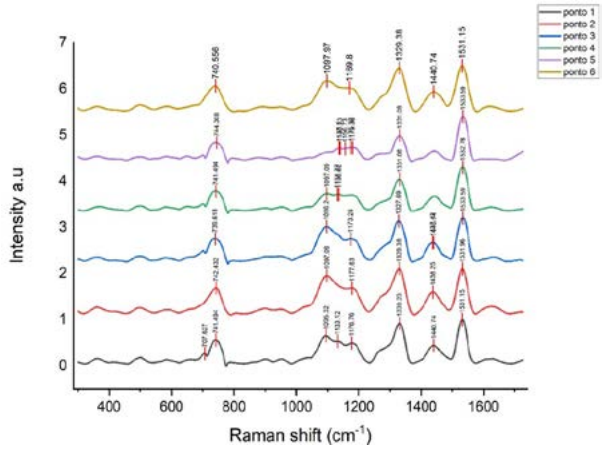


Figura 3. Amostra com mistura de biofluidos: fluido vaginal, sêmen e sangue em substrato de tecido sintético, com identificação do pico 1330-1337 cm-1.

Os resultados representam um pequeno parcial das análises iniciais que tem como objetivo entender como se comportam as amostras perante a técnica Raman.

Na região central concentram-se o biofluido e na área mais periférica foi estabelecido o branco (controle) durante os testes presuntivos no Laboratório do NBB, conforme é possível observar na Imagem 1.

Foi possível observar as similaridades entre os espectros do branco e biofluido alvo, respectivamente,

A concentração e distribuição do material biológico pode ser notado demonstrando simetria.

Foi realizada a decomposição da varredura do ponto 1 ao ponto 6, com a identificação de seus respectivos picos, conforme Figura 3. Esta pequena demonstração da mistura dos biofluidos sangue, fluido vaginal e sêmen, representa mais uma complexidade no contexto forense. Também é possível observar que os deslocamentos Raman Shift se repetem em todos os pontos

do mapeamento da amostra, entre 707 e 1600 cm-1, com exceção do 1330-1337cm-1, que corresponde a uma proteína, a Amina III. Este grupo de proteína está presente na composição do fluido vaginal.

6. CONCLUSÕES

Essas análises iniciais mostraram resultados promissores e destacam a necessidade de uma exploração mais aprofundada da técnica SERS, especialmente considerando a interferência do substrato e as correlações com o tempo de deposição da amostra. Este estudo revela, portanto, o significativo potencial da técnica Raman em investigações criminais.

AGRADECIMENTOS

Núcleo de Biologia e Bioquímica do Instituto de Criminalística da Superintendência Técnico-Científica do Estado de São Paulo Clínica de Reprodução Humana Synesis

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] S. R. Khandasamy. et al. Applications of Raman spectroscopy in forensic science. Forensic Chemistry, v. 8, p. 111–125, 2018.

[2] C. K. Muro et al. Identification of body fluids using Raman spectroscopy and chemometrics. Analytical Chemistry, v. 88, n. 24, p. 12489–12495, 2016.S.C.P. Silva.

[3] C. Taylor, Mistek E., Halamkova L., Lednev I. K. - Raman spectroscopy for forensic semen identification: Method validation vs. environmental interferences Vibrational Spectroscopy 109 103065 (2020

[4] Vyas B., Halamkova L., Lednev I. K. - A universal test for forensic identification of all main body fluids including urine - Forensic Chemistry 20 (2020) 100247

[5] Sikirzhytskaya A., Sikirzhytski V., Almodovar L-P., Lednev I. K - Raman spectroscopy for the identification of body fluid traces: Semen and vaginal fluid mixture - Forensic Chemistry 32 100468 (2023).

[6] Kistenev, Y.V., Borisov, A.V., Samarinova, A.A. et al. A novel Raman spectroscopic method for detecting traces of blood on an interfering substrate. Sci Rep 13, 5384 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-31918-9.